

PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO CLÍNICA • HOSPITAIS & OPERADORAS VERTICALIZADAS

Doutor-AI: o *novo modelo operacional* da saúde.

O QUE É

Copiloto clínico + orquestração de protocolos

PARA QUEM

Hospitais e operadoras verticalizadas

EM PRODUÇÃO

22 unidades • 1.842 médicos

STATUS

Confidencial • v1

SUMÁRIO EXECUTIVO

Não é IA. É a nova forma *de operar em saúde.*

A Doutor-AI é a camada que *orquestra e garante a execução* da decisão dentro do fluxo assistencial — pronto-socorro, ambulatório, internação e enfermagem.

Para hospitais e operadoras verticalizadas, isso significa *menos variabilidade clínica, mais aderência a protocolo e eficiência operacional* mensurável.

550K⁺

atendimentos processados pela plataforma em produção.

22

unidades ativas · 77 em implantação · 1.842 médicos.

98%

assertividade clínica auditada em coorte de 12 instituições.

+65%

aderência a protocolos clínicos institucionais pós-implantação.

A TESE

Conhecimento, a saúde tem. Falta *tecnologia que executa*.

O conhecimento existe, a evidência existe e já há *múltiplos sistemas* — prontuário, protocolos, BI. O que falta é a camada que *orquestra e sustenta a execução* no fluxo: um copiloto que sugere a melhor conduta no momento certo, sob pressão de tempo e rodízio de equipe.

A OPERAÇÃO DE SAÚDE HOJE

Depende da **memória** e do **plantão** de cada profissional.

- **Variabilidade clínica** · mesma queixa, condutas diferentes
- **Protocolo no PDF** · existe, mas não chega à beira do leito
- **Documentação manual** · retrabalho, glosa e tempo perdido
- **Auditoria retrospectiva** · o erro só aparece depois
- **Sem telemetria** · gestão não enxerga a aderência real



A OPERAÇÃO *COM DOUTOR-AI*

A boa medicina vira *execução garantida* e mensurável.

- **Orquestração** · o agente certo atua em cada estágio do fluxo
- **Protocolo no contexto** · sugestão na hora da decisão
- **Documentação automática** · prontuário, codificação e alta sem retrabalho
- **Alerta & monitoramento** · red/yellow flags antes do erro
- **Aderência em tempo real** · eficiência e qualidade auditáveis

A SOLUÇÃO • ARQUITETURA DE EXECUÇÃO

A camada que *opera o fluxo* do hospital inteiro.

Tudo o que o hospital precisa para orquestrar a operação em um só lugar — uma arquitetura de execução que roda *em paralelo* ao trabalho de médicos e enfermeiros, do atendimento à governança.

01 • COPILOTO

Escuta ambient e documentos automáticos

Transcrição clínica, preenchimento automático do prontuário e dos documentos, sugestão de CID e checagem de red flags durante o atendimento.

02 • PROTOCOLOS

Central editorial de evidência

Protocolos institucionais versionados, com fonte e referência. A evidência certa, no momento certo da decisão.

03 • AUDITORIA

Aderência & pertinência em tempo real

Aderência médica × protocolo, pertinência de exames e condutas, top gaps por especialidade e drill-down por médico.

04 • GOVERNANÇA

Dashboards clínicos e financeiros

Dashboards de governança, produção, erros clínicos e impacto financeiro — visão executiva auditável.

Transcreve a consulta e *monta o prontuário* sozinho.

A escuta ambient captura a conversa e devolve um prontuário estruturado — anamnese, exame físico, hipóteses e CID — sem o médico digitar. O tempo de tela vira tempo de paciente.

— **70%** do tempo gasto em documentação clínica.

— **50%** de burnout médico — metade do burnout vem do preenchimento de documentação. Menos tela, mais olho no paciente.

30–40% de redução no tempo de consulta — menos burocracia, mais atendimentos no dia.

COMO FUNCIONA

01 Escuta ambient

Captura a consulta em áudio, sem formulário.

02 Estrutura clínica

Anamnese, exame, hipóteses e CID organizados automaticamente.

03 Revisão em 1 clique

O médico valida e assina — o registro nasce completo e auditável.

04 Alertas clínicos em tempo real

Red/yellow flags de sepse, deterioração, interações medicamentosas e contraindicações — gerados durante a consulta, não em background.

Garante a *pertinência* antes de decidir.

Antes de sugerir qualquer conduta, a plataforma **entende o contexto e traz a evidência** — garantindo a pertinência de exames, internações e condutas frente ao quadro e ao protocolo. Menos desperdício, glosa e exposição do paciente, sem travar a autonomia médica.

–51% de glosas em unidades com pertinência ativa.

COMO FUNCIONA

01 Entende o contexto

Quadro clínico, histórico, exames e protocolo aplicável.

02 Traz a evidência

Cruza solicitação com indicação clínica e diretriz.

03 Garante a pertinência

Sinaliza desvio antes do faturamento • justificativa auditável • menos retrabalho.

PROPOSTA DE VALOR • 03 DE 04

Eleva o *padrão de qualidade* de cada decisão.

Mais do que sugerir a melhor conduta, a plataforma transforma cada decisão em um **padrão auditável**: a conduta é medida contra o protocolo institucional e a gestão ganha visibilidade da aderência, das condutas clínicas e da **taxa de glosa por médico**.

+65% de aderência ao protocolo institucional.

NA INTERNAÇÃO

Doutor-AI faz um screening contínuo do paciente: red e yellow flags, interações e contraindicações, pontos de inflexão e sinais de deterioração ou melhora.

COMO FUNCIONA

01 Sugere a melhor conduta

Ranqueia a evidência para o caso; o médico decide e prescreve, sempre.

02 Mede a aderência

Cada decisão é comparada ao protocolo institucional, em tempo real.

03 Audita os profissionais

O gestor enxerga taxa de glosa, condutas clínicas e aderência por médico.

04 Dá visibilidade à gestão

Drill-down por especialidade e por médico • governança do dado e da operação.

05 Documenta com rastreabilidade

Conduta e justificativa registradas com fonte e versão — prontas para auditoria.

PROPOSTA DE VALOR • 04 DE 04

A *governança* do dado clínico e operacional em tempo real.

Cada atendimento gera dados estruturados e auditáveis — a plataforma consolida aderência, qualidade do prontuário, pertinência e impacto financeiro em tempo real, entregando visibilidade executiva completa para gestores e equipes assistenciais.

24/7 monitoramento contínuo •
98% de assertividade
auditada.

COMO FUNCIONA

01 **Telemetria em tempo real**

Aderência, qualidade do prontuário e pertinência mensuradas a cada atendimento.

02 **Dashboards executivos**

Produção, erros clínicos, glosas e ROI assistencial em painel único e exportável.

03 **Drill-down até o médico**

De rede até consulta-paciente — rastreabilidade total com framework de compliance.

04 **Auditoria por IA secundária**

Cada sugestão auditada e registrada com changelog • conformidade SBIS-CFM 2.

UMA PLATAFORMA · TODAS AS SOLUÇÕES PARA OS SEUS FLUXOS

O mesmo motor atua em *cada contexto* assistencial.

Pronto-socorro, internação, ambulatório e cirurgia — o mesmo motor de protocolos e auditoria, com visões prontas para os perfis de médico e de enfermagem.

FLUXO 01

Pronto-Socorro

Triagem → consulta → exames → reavaliação → desfecho, com pertinência e tempo de permanência sob controle.

● EM RELEASE

FLUXO 02

Internação

Admissão → evolução → coordenação de cuidado → alta, com documentação e códigos de resposta.

● EM RELEASE

FLUXO 03

Ambulatório / Telemedicina

Consulta com escuta ambient, protocolo no fluxo e aderência mensurada por especialidade.

● EM RELEASE

FLUXO 04

Cirurgia

Jornada cirúrgica — pré, intra e pós-operatório com protocolos e checklist de segurança.

○ EM DESENVOLVIMENTO

DOIS PERFIS, PRONTOS Cada fluxo tem visões dedicadas para o **perfil do médico** e o **perfil da enfermagem** — ambos em produção.

Uma segunda camada de IA *em todo o fluxo*.

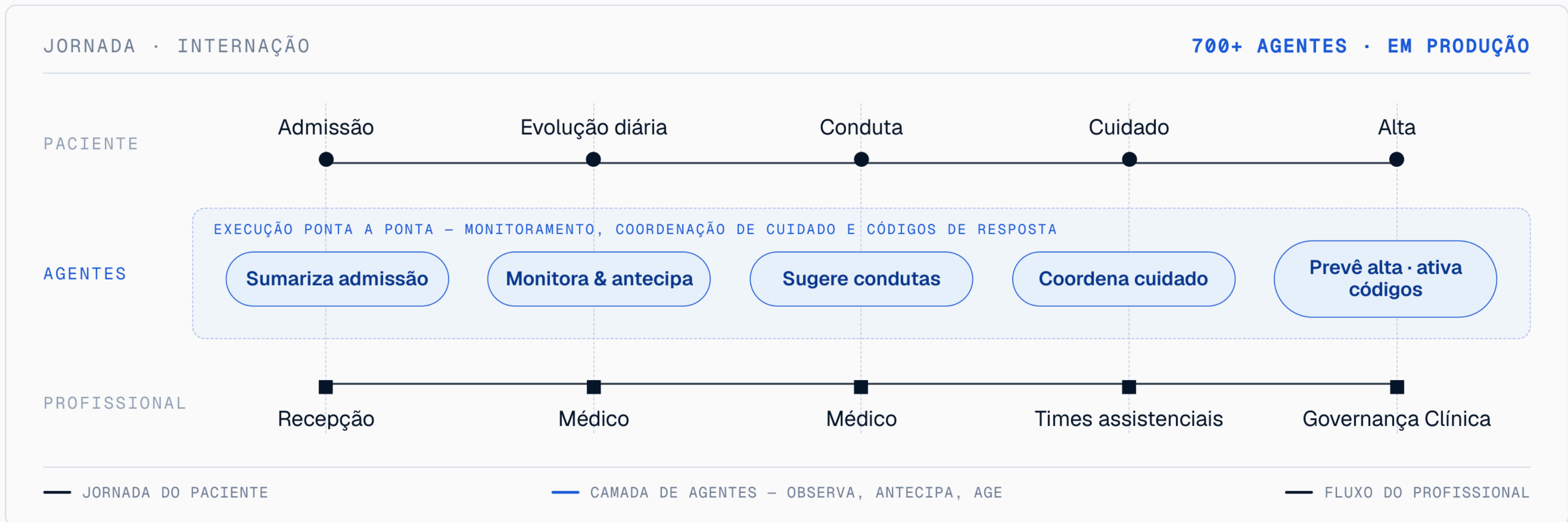
Múltiplos agentes observam, antecipam e agem em cada etapa — da chegada à governança clínica, sem tirar a decisão do médico.



FLUXO · INTERNAÇÃO

A mesma camada de IA, agora *na internação*.

Da admissão à alta, os agentes monitoram a evolução, antecipam deterioração, sugerem condutas e coordenam o cuidado multissetorial — gerando tarefas para os times e ativando códigos de resposta quando preciso.



E também no *ambulatório*, da consulta ao retorno.

O mesmo motor de protocolos e auditoria acompanha a consulta eletiva — contexto, conduta e aderência mensurados por especialidade.



CLIENTES & PARCEIROS

Construído com *instituições de referência.*

Aplicações em **hospitais, redes, operadoras e telemedicina** — em fluxos assistenciais e operacionais.

REDE HOSPITALAR

Rede D'Or São Luiz

Jornadas assistenciais e operacionais em ambiente hospitalar.

[• ESCOPO SIMILAR](#)

OPERADORA / REDE CREDENCIADA

Unimed

Do atendimento ao credenciado — auditoria e faturamento.

TELEMEDICINA

Topmed

Telemedicina e atendimento à distância em escala.

OPERADORA VERTICALIZADA

Leve Saúde

Operadora verticalizada com modelo próprio de cuidado.

+25

unidades / operadoras

Operadoras verticalizadas e redes regionais

Replicação do modelo de prontuário-com-IA em rede credenciada

VALOR POR PÚBLICO INTERNO

Uma plataforma.

Quatro públicos.

● Operações

Redução de retrabalho

Padronização do fluxo

Ganho de produtividade

● Assistência

Melhor coleta de dados clínicos

Apoio à decisão em tempo real

Alertas e protocolos institucionais

● Gestão

Mais visibilidade da operação

Indicadores da jornada

Eficiência operacional

● Financeiro

Redução de perdas

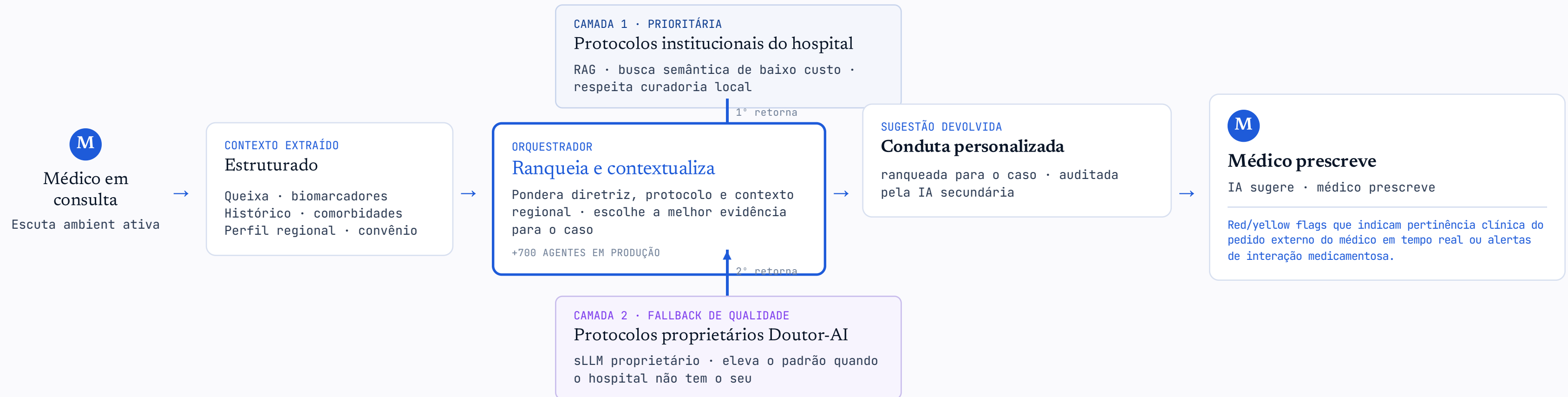
Melhor documentação clínica

Apoio a glosas e pertinência

O mesmo motor de IA gera ganhos **simultâneos** para áreas com objetivos distintos, o que facilita o caso de uso interno e a priorização da implantação.

ARQUITETURA • COMO A RECOMENDAÇÃO NASCE

A *melhor evidência* para aquele caso específico.



O copiloto que *escuta*, estrutura e documenta.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Atendimento em curso

REC · 12:47

MARIA SILVA #PT-2847

68 anos · Feminino · Cardiologia · Retorno

Resumo Clínico (IA): Paciente com diagnóstico prévio de IC sistólica, em acompanhamento ambulatorial. FEVE atual de 42% (Eco recente). Apresenta dispneia aos médios esforços, edema (+/4+) bilateral e crepitações em bases pulmonares. Em uso de IECA, beta-bloqueador e diurético de alça. Necessária otimização da terapia.

Atendimento Atual · 5

Queixa Principal

Dispneia aos médios esforços · evolução de ~3 semanas, com piora progressiva.

Diagnósticos · CID-10

I50.2 · IC sistólica · J81 · Congestão pulmonar

Sinais Vitais

FC 78 bpm · PA 148x92 mmHg · FR 22 rpm · SPO2 96% · TEMP 36,4 °C

Exame Físico

Edema (+/4+) bilateral · Crepitações em bases · Eupneica em repouso

Documentação preenchida automaticamente pela IA · em sincronia com o áudio da consulta

Buscar paciente, consulta, médico...

Documentação

Finalizar consulta

DR

Copiloto Clínico · Tempo Real

Conversa estruturada

Alertas da IA · 2

RED FLAG · SEGURANÇA

Risco de hipercalemia

IECA + espironolactona com função renal limítrofe · checar K+ e creatinina antes de otimizar a terapia.

YELLOW FLAG · ATENÇÃO

PA não controlada · 148x92 mmHg

Acima da meta para IC sistólica · avaliar ajuste anti-hipertensivo antes da alta.

DR. R. ALMEIDA · DITADO CLÍNICO

Paciente trouxe Eco com FEVE de 42%. Queixando dispneia aos médios esforços. Apresentando edema (+/4+), crepitações em bases bilaterais, eupneica, SatO2 96%.

ACHADOS ESTRUTURADOS

Identifiquei evolução de IC com piora funcional (NYHA II → III), congestão pulmonar bilateral e edema periférico moderado. FEVE de 42% confirma disfunção sistólica moderada.

Como classificar a pressão arterial atual?

Normal (até 120/80) · Limítrofe (120-140 / 80-90) · Elevada (>140/90) ✓

RECOMENDAÇÃO

Sugiro otimização do diurético de alça, ajuste do IECA e Eco de controle em 30 dias. Protocolo IC institucional · v3.2 aplicado.

PROTOCOLO APLICADO

IC Sistólica · v3.2 · Cardiologia institucional

5 condutas sugeridas · revisão no checkout

ESCUTA AMBIENT

A consulta é capturada em áudio · IA transcreve, estrutura e gera o resumo clínico.

CONVERSA GUIADA

Chips e perguntas refinam o raciocínio clínico sem tirar o médico do fluxo.

PROTOCOLO APLICADO

Cada decisão se conecta ao protocolo institucional · pronto pro checkout.

A IA *sugere*. O médico decide.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Check-Out Médico

Em encerramento

TESTE 03

56 anos

Masculino

TESTE 03

Paciente masculino, 48 anos, com histórico de Infarto Agudo do Miocárdio, Cardiomiopatia isquêmica, Insuficiência Cardíaca Crônica Sistólica, Insuficiência Cardíaca Congestiva e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Em [20/06/2024], apresentou piora da Insuficiência Cardíaca Crônica com fração de ejeção de 50% e hipocalemia, esta última resolvida em [25/06/2024] com suspensão da Furosemida. Em [DATA DA CONSULTA ANTERIOR], a Furosemida foi reintroduzida. Atualmente, faz uso contínuo de AAS, Atorvastatina, Carvedilol (3,125 mg, 2 vezes ao dia), Espironolactona (25 mg, 1 vez ao dia).

Contexto Clínico

Atendimento Atual

Itens do Checkout 5

EXAMES 4

LABORATORIAIS 3

IMAGEM 1

ENCAMINHAMENTOS 1

Exames Laboratoriais

1. Hemograma Completo

2. Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro)

3. Ureia e Creatinina

Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

1. Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

Consulta com Cirurgião Vascular

Prontuário Inteligente

Discussão Clínica

Buscar paciente, consulta, médico...

Voltar à Consulta

Dados do Encerramento

DR

SUGESTÕES DA IA

5 aceitas

6 sugestões de conduta

ALERTAS IA DO CHECKOUT (2)

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Possível interação: Dipirona x AAS

Paciente faz uso contínuo de AAS. Dipirona pode aumentar risco de sangramento e hemorragia gástrica em uso prolongado. Considerar alternativa.

FORA DE PERTINÊNCIA

Item criado pelo médico fora de pertinência

A prescrição de Dipirona não tem evidência clínica direta no protocolo aplicado. Justifique para incluir no checkout.

EXAME

Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

IA

Aceito

EXAME

Hemograma Completo

IA

Aceito

EXAME

Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro)

IA

Aceito

EXAME

Ureia e Creatinina

IA

Aceito

RECEITA

Dipirona 500mg

Médico

Pendente

FORA DE PERTINÊNCIA · MÉDICO CRIOU VIA CHAT

IA não encontrou evidência no protocolo aplicado. Aguardando justificativa do médico.

ENCAMINHAMENTO

Consulta com Cirurgião Vascular

IA

Aceito

6 SUGESTÕES

A IA propõe condutas durante o atendimento — exames, encaminhamentos, receitas.

ALERTAS IA

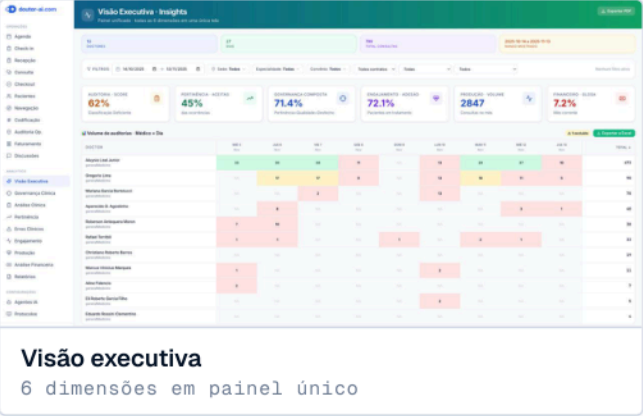
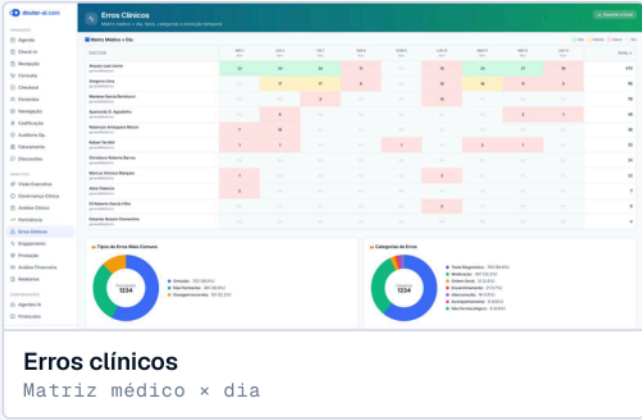
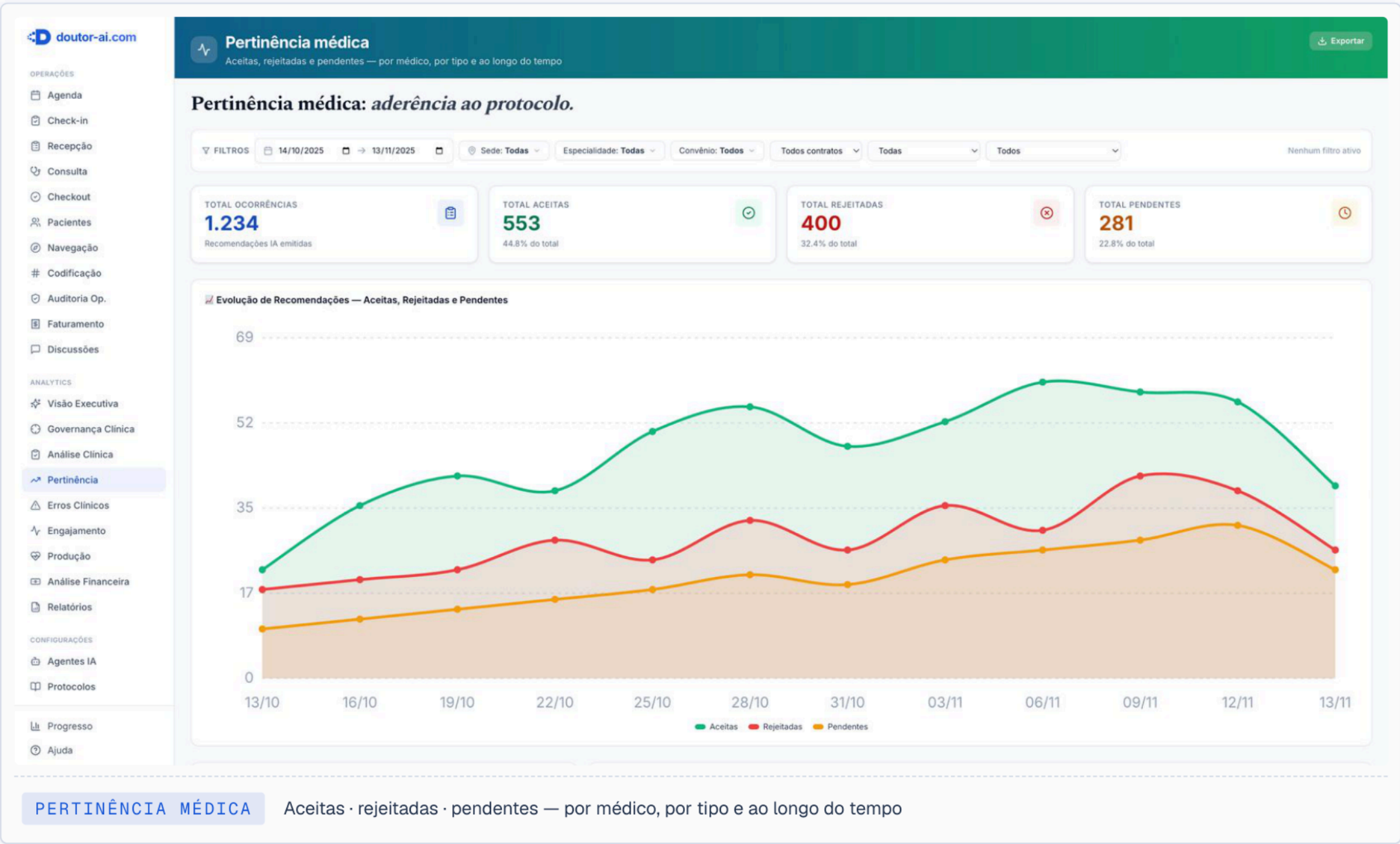
Interação medicamentosa e fora de pertinência sinalizados antes da assinatura.

DECISÃO REGISTRADA

Aceitar · pendente · rejeitar — toda escolha do médico é auditável.

PLATAFORMA • SUITE DE RELATÓRIOS EM PRODUÇÃO

A camada de *governança clínica* de toda a operação assistencial.



EM PRODUÇÃO

Mais de 10 relatórios já rodando para clientes-âncora · todos exportáveis.

VIEW NOVARTIS

Recorte dedicado por protocolo validado · dados agregados e anonimizados.

DRILL-DOWN

De agregado-rede até consulta-paciente, respeitando o framework de compliance.

Métricas de produção · ao vivo

UM NEGÓCIO EM PRODUÇÃO – RECEITA RECORRENTE REAL, NÃO PILOTO.

ATENDIMENTOS

550K+

↑ +38% QoQ

MÉDICOS ATIVOS

1.842+

↑ +41% QoQ

Especialistas em consultas reais por dia

UNIDADES ATIVAS

22

↑ +8 novas

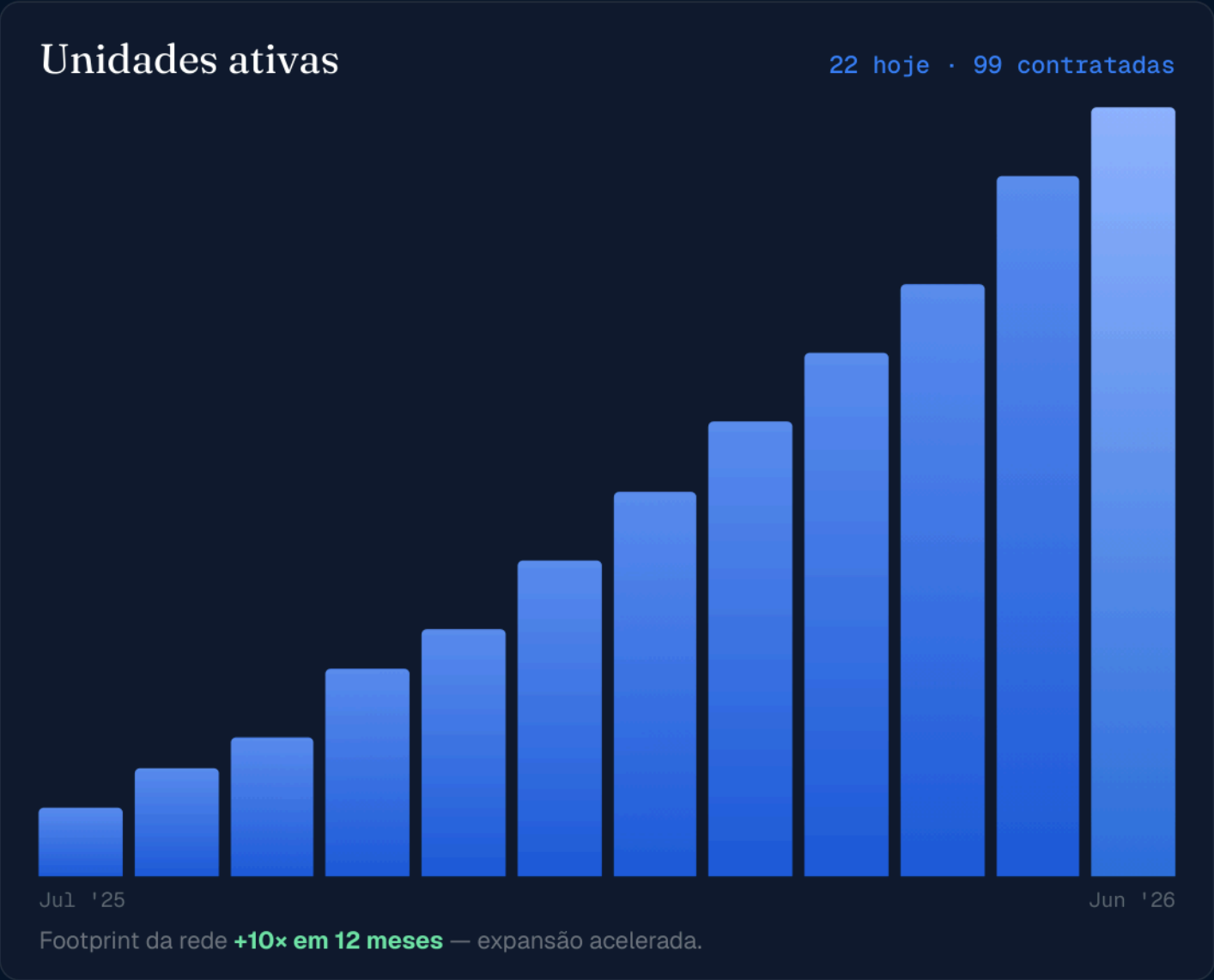
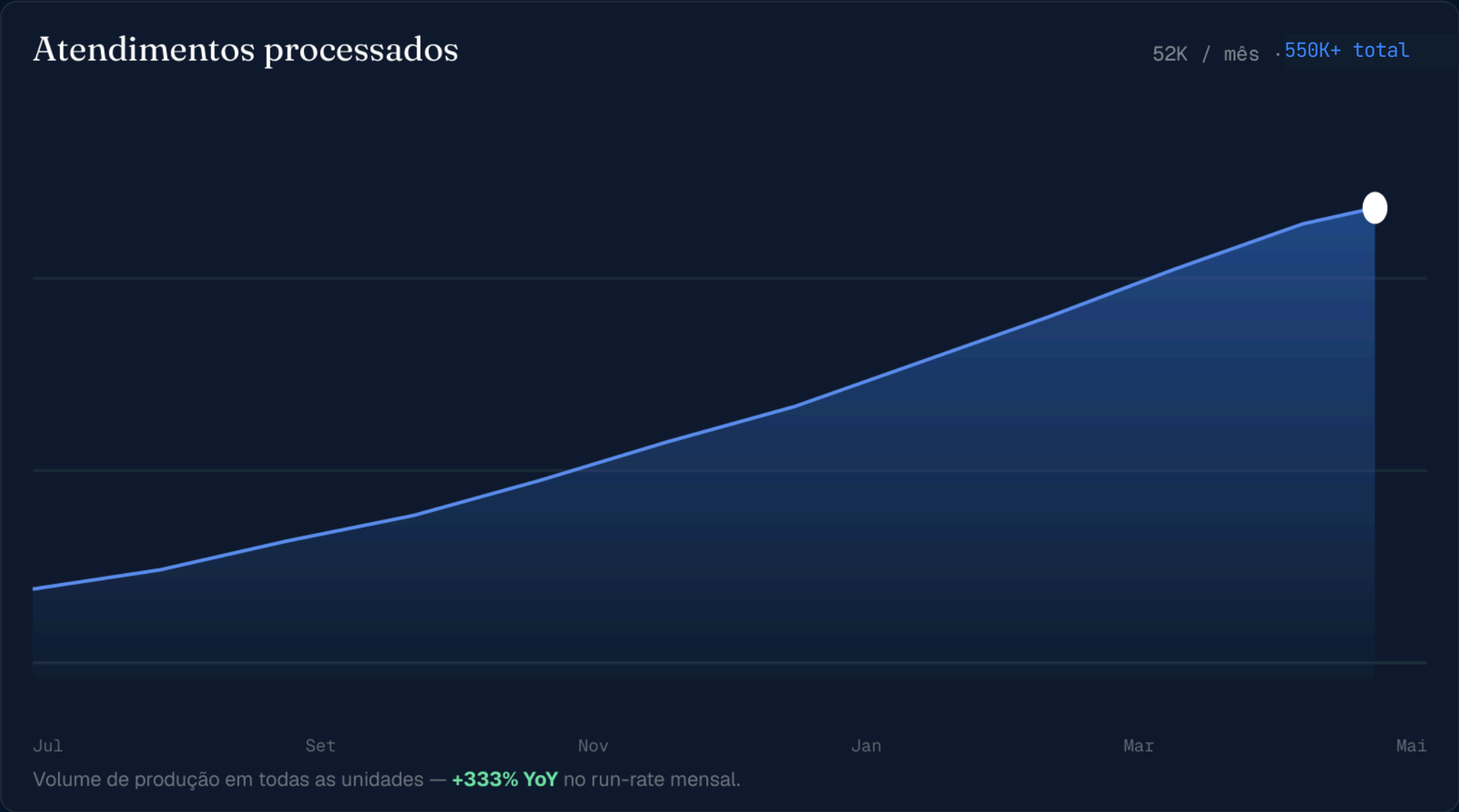
Hospitais, clínicas e telemedicina ativos

ADERÊNCIA MÉDIA

87%

↑ +12 pp

a protocolos institucionais auditados



98,7%

ACURÁCIA DA IA

em produção, fluxos clínicos reais

95%

ADOÇÃO · 30 DIAS

médicos ativos após 30 dias

81

NPS MÉDICO

satisfação classe mundial (>70)

77+

EM ONBOARDING

22 ativos · 77+ contratados em rampa nos próximos 12 meses

Quanto a operação *economiza* por mês.

Simulação para um pronto-socorro de porte médio — os ganhos potenciais mais rápidos de mensurar, sem revelar faturamento.

OPERAÇÃO MÉDIA · PREMISSAS

Consultas de pronto-socorro **4.000 / mês**

Modelo de cobrança **por atendimento**

CUSTO DOUTOR-AI · MEDICINA INTELIGENTE

R\$ 10,8 mil / mês
4.000 atendimentos × R\$ 2,70

GANHOS MENSAIS ESTIMADOS

Redução de glosa · 3–5 p.p. do faturamento **R\$ 23–38 mil**

Enfermagem de DRG & benchmarking absorvida **R\$ 30.000**

Redução do time de auditoria · processos mais redondos **R\$ 18.000**

Ganho total estimado **R\$ 71–86 mil / mês**

CUSTO **R\$ 10,8 mil**

GANHO **≈ R\$ 78 mil**

GANHO LÍQUIDO

~R\$ 68 mil/mês

ROI

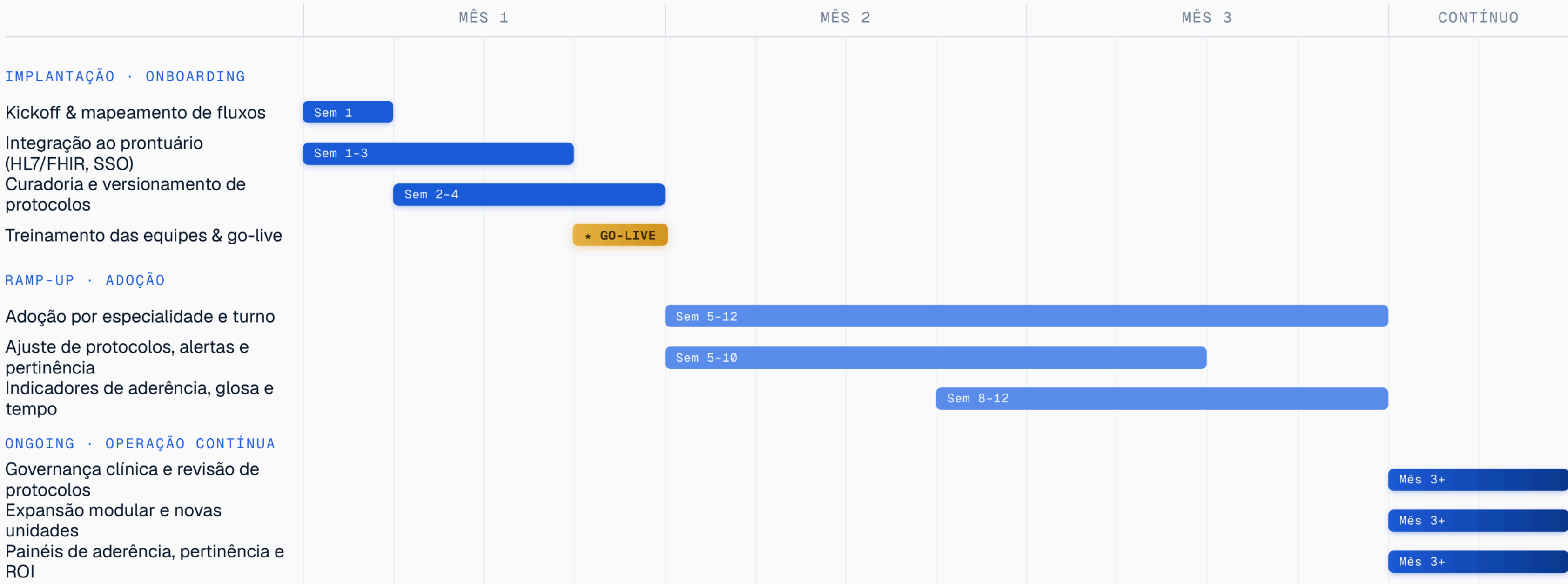
~7×

Payback imediato · valores
indicativos, ajustados na
proposta

CRONOGRAMA · IMPLANTAÇÃO, RAMP-UP E ONGOING

Três fases, do *go-live* à operação contínua.

O processo segue a jornada de implantação da Doutor-AI — do setup ao ongoing, com atividades e responsáveis acompanhados em cada frente.





Inteligência que cuida

ANDRÉ CHADE

Diretor Comercial & Time Médico

EMAIL

andre.chade@doutor-ai.com

SITE

doutor-ai.com